CJK122 Statistik 1 - Klausur am 22.01.2024

Erlaubte Hilfsmittel: unprogrammierbarer Taschenrechner	Maximal erreichbare Punktzahl: 50	Dauer der Klausur: 60 Minuten

Geben Sie alle Rechenschritte nachvollziehbar und vollständig an. Viel Erfolg!

Aufgabe 1: *(14 Punkte)*

Markieren Sie jeweils mit einem Kreuz pro Aussage im betreffenden Feld, ob die unten stehenden Aussagen wahr oder falsch sind.

Richtige Antworten ergeben +2 Punkte, falsche Antworten -1 Punkt, nicht bearbeitete Aussagen 0 Punkte. Aussagen mit zwei Kreuzen gelten als nicht bearbeitet. Die Aufgabe wird insgesamt mit mindestens 0 Punkten bewertet.

	Aussagen:	**wahr**	**falsch**
1.	Diskrete Merkmale haben überabzählbar unendlich viele Realisierungen.		X
2.	Empirische Verteilungsfunktionen F sind stets streng monoton wachsende Funktionen.	X	
3.	Liegt das obere Quartil weiter entfernt vom Median als das untere Quartil, so weist dies auf eine linkssteile Verteilung hin.		X
4.	Gegeben sei ein diskretes Merkmal X mit Verteilungsfunktion $F(x)$. Der geordnete Wertebereich von X lautet: $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$. Dann gilt immer $\sum_{i=1}^{n} F(x_i) = 1$	X	
5.	Die Verteilung eines diskreten Merkmals X habe folgende Kennzahlen: $\bar{x} = 5{,}5$ und $var(X) = 9$. Die Verteilung des diskreten Merkmals $Y = \frac{7X-3}{2}$ hat ein arithmetisches Mittel von $\bar{y} = 17{,}75$ und eine Varianz von $var(Y) = 30$.		X
6.	Der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman gibt die Stärke des linearen Zusammenhangs an.		X
7.	Die Regressionsgerade ist die optimale Gerade, da sie die Messfehler minimiert.	X	

Aufgabe 2: *(7 Punkte)*

In einem Forschungsexperiment wurde die Reaktionszeit auf einen Reiz bei mehreren Probanden gemessen. Die Verteilung der Reaktionszeit gemessen in Millisekunden ist in der Tabelle angegeben:

Reaktionszeit	100	250	400	650	710	800
Anzahl Probanden	221	365	457	457	308	192

Berechnen Sie die Fünf-Punkte-Zusammenfassung. Wozu dient eine Fünf-Punkte-Zusammenfassung im Allgemeinen?

Aufgabe 3: *(3 Punkte)*

Die Produktion an Sektflaschen hat sich in einer Sektkellerei in den letzten Jahren wie folgt jeweils gegenüber dem Vorjahr verändert:

Jahr	2019	2020	2021	2022
Änderung	+30%	+40%	+25%	-30%

Wie groß ist die durchschnittliche Änderungsrate?

Aufgabe 4: *(9 Punkte)*

Ein Marktforscher erhebt Preise in € für ein Produkt in 80 verschiedenen Baumärkten. Dabei fasst er die Ergebnisse in Preisschichten zusammen:

	$h(x_i)$	$\bar{x}_i$	s_i
$(300;350]$	30	320	5
$(350;400]$	20	390	2,5
$(400;450]$	30	420	1,9

25
6,25
3,61

Berechnen Sie den Durchschnittspreis und die Standardabweichung für den Preis.

Aufgabe 5: *(9 Punkte)*

Gegeben sei die gemeinsame relative Verteilung von X und Y in der folgenden Kontingenztabelle:

$Y = y_j$ / $X = x_i$	1	2	3
10	0,25	0,15	0,1
20	0,2	0,15	0,15

Berechnen Sie

a) das arithmetische Mittel und die Varianz der Verteilung von X und der Verteilung von Y
b) die bedingte Verteilung von X unter Y.